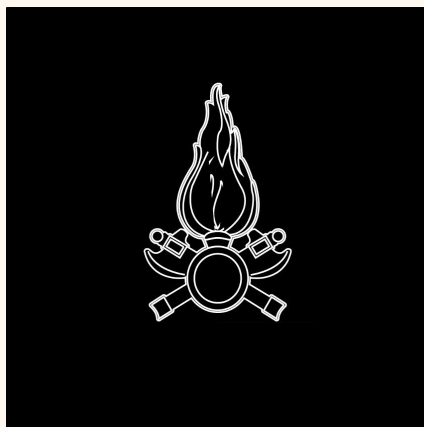




Quiz 400 VVF 2026

Guida all'installazione Linux Cloud

EDIZIONE	AMBIENTE	COMPONENTI
2.1.2	Ubuntu 24.04 / Debian 12	Portale, PostgreSQL, reverse proxy, DuckDNS

Questa guida accompagna l'amministratore dalla preparazione del server alla pubblicazione del portale, fino alla gestione di utenti, statistiche, backup e aggiornamenti.

Portale pubblico con accesso personale e dati sincronizzati

1. Cosa viene installato

La versione cloud mantiene le modalità di studio e simulazione dell'app, ma sposta account e progressi su un server centrale. Ogni persona si registra, accede con le proprie credenziali e ritrova lo stesso percorso da telefono, tablet o computer.

Servizio	Funzione	Accesso dalla rete
Reverse proxy esistente	Mantiene HTTPS pubblico sulla porta 443	Backend interno, es. 8088
Caddy opzionale	Fornisce HTTPS se non esiste già un reverse proxy	Porte 80 e 443
App	Portale, autenticazione, quiz, pannello admin e API	Solo rete interna Docker
PostgreSQL	Account, progressi, statistiche, sessioni e configurazione	Solo rete interna Docker

Funzioni incluse

- registrazione pubblica attivabile o disattivabile dall'admin;
- login con nome utente e password, profilo personale e cambio password;
- password dimenticata via email e reset manuale con password temporanea;
- ruoli utente e amministratore, disattivazione, riattivazione ed eliminazione;
- grafici e statistiche per materia, quiz guidati, simulazioni e attività mirate;
- DuckDNS, SMTP, URL pubblico, sessioni, informativa breve e logo globale configurabili dal portale;
- tema chiaro, scuro o automatico salvato separatamente per ogni account;
- backup dal pannello e dump PostgreSQL prima degli aggiornamenti.

Indice operativo

2. Requisiti e rete
3. Installazione
4. DuckDNS e HTTPS
5. Email e recupero password
6. Utenti e statistiche
7. Backup e aggiornamenti
8. Sicurezza e problemi comuni

2. Requisiti e preparazione della rete

Server consigliato

- Ubuntu Server 24.04 LTS oppure Debian 12, architettura a 64 bit;
- almeno 2 GB di RAM, 2 core CPU e 15 GB liberi per un piccolo gruppo di studio;
- accesso amministrativo tramite sudo e connessione Internet stabile;
- backup esterno cifrato, oltre a quello conservato sul server.

Porte e reverse proxy

Se esiste già un reverse proxy, il pubblico continua a usare HTTPS sulla porta 443 e l'app ascolta su una porta backend libera, normalmente 8088. Il database e la porta 8000 del container non devono essere pubblicati.

Porta	Protocollo	Uso
22	TCP	Amministrazione SSH - limita gli indirizzi quando possibile
80	TCP	Primo accesso e verifica certificato
443	TCP + UDP	Portale HTTPS e HTTP/3
8088	TCP	Esempio backend per il reverse proxy - non aprire su Internet
5432	TCP	Non aprire - database interno
8000	TCP	Non aprire - app interna

Prima di iniziare

- crea un sottodominio su DuckDNS e conserva il relativo token;
- prepara un indirizzo email per l'amministratore;
- prepara i dati SMTP del provider di posta;
- scegli una password admin unica di almeno 10 caratteri;
- verifica che l'autorizzazione all'uso della banca dati copra la pubblicazione online.

L'installatore controlla le porte occupate. Se il reverse proxy gira sul sistema host, il backend viene legato a 127.0.0.1; se gira in un container o su un'altra macchina può essere legato a 0.0.0.0 e protetto dal firewall.

3. Installazione guidata

Passo 1 - entra nel server

Collegati con SSH usando un account che possa eseguire sudo.

Passo 2 - scarica il progetto

```
sudo apt update && sudo apt install -y git
git clone https://github.com/Den901/quiz-400-vvf-2026.git
cd quiz-400-vvf-2026
```

Passo 3 - esegui l'installatore

```
chmod +x cloud/install-linux.sh cloud/configure-ports.sh cloud/update-linux.sh cloud/backup-linux.sh
sudo ./cloud/install-linux.sh
```

Quando richiesto, rispondi sì alla domanda sul reverse proxy esistente. Lo script controlla la porta backend scelta, genera i segreti e avvia soltanto app e database, lasciando libere 80 e 443.

Passo 4 - collega il reverse proxy e verifica

```
docker compose --env-file cloud/.env -f cloud/compose.yml ps
```

Tutti i servizi devono risultare avviati o healthy. Nel reverse proxy imposta il backend:

```
http://127.0.0.1:8088
# Il pubblico continua a visitare https://TUO-DOMINIO sulla porta 443
```

File importanti

Percorso	Contenuto
cloud/.env	Segreti iniziali - permessi 600 - non pubblicare
volume postgres_data	Database persistente gestito da Docker
cloud/backups	Dump manuali e automatici prima degli aggiornamenti
cloud/README-LINUX.md	Istruzioni testuali sempre aggiornate nel progetto

Non eliminare i volumi Docker durante un aggiornamento: contengono account, progressi e impostazioni.

4. DuckDNS, reverse proxy e HTTPS

Accedi come amministratore e apri Impostazioni - Impostazioni Cloud. Tutti i normali parametri si gestiscono da questa schermata.

Configurazione

- Dominio DuckDNS: inserisci il nome breve oppure il dominio completo, per esempio mioquiz.duckdns.org;
- Token DuckDNS: incolla il token del tuo account; dopo il salvataggio non viene più mostrato;
- URL pubblico: inserisci `https://mioquiz.duckdns.org`;
- Intervallo: scegli ogni quanti minuti aggiornare l'indirizzo, minimo 5;
- attiva Aggiornamento DuckDNS e premi Prova DuckDNS.

DuckDNS può rilevare l'IPv4 pubblica quando l'IP non viene specificato. Il portale registra soltanto l'esito dell'ultimo aggiornamento e conserva il token cifrato.

HTTPS con reverse proxy esistente

Il certificato e la porta pubblica 443 restano gestiti dal reverse proxy già presente. Inoltre verso il backend HTTP, per esempio 127.0.0.1:8088, e trasmetti Host, X-Forwarded-For e X-Forwarded-Proto=https. Se non esiste un proxy, l'installazione può avviare Caddy e ottenere automaticamente il certificato.

Controllo	Esito atteso
Prova DuckDNS	Messaggio di aggiornamento riuscito
Risoluzione dominio	Il dominio restituisce l'IP pubblico corretto
Visita HTTPS	Lucchetto del browser senza avvisi
Pannello Porte e HTTPS	Modalità reverse proxy e porta backend corrette
URL diverso	Nessun certificato rilasciato dall'installazione

Non condividere il token DuckDNS. Se viene esposto, rigeneralo dal servizio DuckDNS e sostituiscilo subito nelle impostazioni cloud.

5. Email e recupero password

La pagina Password dimenticata risponde sempre nello stesso modo, anche se l'account non esiste. Questo evita di rivelare quali nomi utente o email sono registrati.

Parametri SMTP

Campo	Esempio	Nota
Server SMTP	smtp.provider.it	Dato fornito dal servizio email
Porta	587	Normalmente usata con STARTTLS
Nome utente	admin@dominio.it	Può coincidere con il mittente
Password	password per app	Viene cifrata nel database
Mittente	admin@dominio.it	Indirizzo visibile nelle email
STARTTLS	Attivo	Consigliato quando supportato

Procedura consigliata

- compila server, porta, nome utente, password e mittente;
- attiva Invio email e salva;
- assegna un'email valida all'account admin;
- premi Invia email di prova all'admin;
- prova Password dimenticata in una finestra privata del browser.

Reset amministrativo

Se la posta non è disponibile, l'admin può generare una password temporanea dalla scheda dell'utente. La password appare una sola volta, le sessioni precedenti vengono annullate e al primo accesso l'utente deve sceglierne una nuova.

Invia la password temporanea attraverso un canale privato e non salvarla nelle note del portale.

6. Utenti e statistiche

Registrazione pubblica

Quando Consenti registrazione pubblica e' attivo, chi visita il portale puo' creare un account con nome visualizzato, nome utente, email obbligatoria e password. Disattivando l'opzione, gli account possono essere creati soltanto dall'admin.

Gestione account

- creare un utente o un altro amministratore;
- cambiare ruolo tra Utente e Amministratore;
- disattivare e riattivare l'accesso senza perdere i progressi;
- generare una password temporanea;
- eliminare definitivamente account, percorso e statistiche;
- proteggere l'ultimo amministratore attivo da disattivazione o eliminazione.

Cosa vede l'admin

Area	Indicatori disponibili
Progressi	Grafico: note, da ripetere, non note e ancora da fare
Materie	Precisione, copertura, errori e dettaglio di ogni categoria
Quiz	Media punti delle prove da 40 e media dei quiz per materia
Attività	Ultimi accessi e completamenti utili al controllo del percorso

Ogni errore entra subito in Da ripetere. Il portale individua le materie più carenti da errori, precisione e copertura e propone esercitazioni mirate. L'admin non vede le password: sono conservati soltanto hash Argon2.

Logo e disclaimer

L'Admin puo' caricare JPEG, PNG o WebP come logo globale. Accesso, registrazione e recupero password mostrano sempre che la piattaforma e' gratuita, amatoriale, non ufficiale e non collegata al Ministero dell'Interno o al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

7. Backup e aggiornamenti

Backup dal portale

Da Impostazioni - Backup e ripristino l'admin può esportare account, hash password, progressi, statistiche e configurazione. Il file è sensibile e deve essere conservato cifrato.

Backup PostgreSQL

```
sudo ./cloud/backup-linux.sh
```

Il dump viene salvato in cloud/backups e i file più vecchi di 30 giorni vengono rimossi. Copia periodicamente i backup anche fuori dal server.

Aggiornamento senza perdita dei dati

```
cd quiz-400-vvf-2026
sudo ./cloud/update-linux.sh
```

Lo script crea prima un backup, aggiorna il progetto, ricostruisce i container e applica le migrazioni. Database e configurazione di rete restano conservati.

Controlli dopo un aggiornamento

```
docker compose --env-file cloud/.env -f cloud/compose.yml ps
docker compose --env-file cloud/.env -f cloud/compose.yml logs --tail=100 app
```

Frequenza	Operazione
Ogni giorno	Backup automatico o manuale del database
Ogni settimana	Copia cifrata del backup fuori dal server
Prima di aggiornare	Verifica spazio libero e ultimo backup
Dopo l'aggiornamento	Controlla accesso, quiz, email e statistiche

8. Sicurezza e problemi comuni

Lista di controllo prima dell'apertura pubblica

- HTTPS attivo e nessun avviso del browser;
- porte database e app non pubblicate;
- password admin lunga, unica e custodita in un gestore password;
- SMTP verificato e indirizzo email presente per gli utenti;
- backup eseguito e prova di ripristino pianificata;
- informativa privacy, tempi di conservazione e contatto del titolare pubblicati;
- sistema operativo aggiornato e accesso SSH protetto.

Problemi comuni

Problema	Controllo
Il dominio non apre il sito	Verifica Prova DuckDNS, risoluzione DNS e inoltro porte
HTTPS non parte	Verifica che il dominio salvato coincida con l'URL visitato
Email non ricevuta	Controlla log app, porta SMTP, STARTTLS e cartella spam
Un utente non accede	Controlla che l'account sia attivo o genera password temporanea
Dopo l'update compare la vecchia pagina	Ricarica forzatamente o elimina la cache PWA dal browser
Servizio app non healthy	Consulta gli ultimi log e verifica la connessione al database

Assistenza diagnostica

```
docker compose --env-file cloud/.env -f cloud/compose.yml ps
docker compose --env-file cloud/.env -f cloud/compose.yml logs --tail=200 app
docker compose --env-file cloud/.env -f cloud/compose.yml logs --tail=200 caddy
```

Non pubblicare mai l'output completo dei log se contiene indirizzi email, nomi utente, dominio privato o altri dati personali. Oscura i dati prima di chiedere assistenza.

Repository e aggiornamenti: github.com/Den901/quiz-400-vvf-2026